# Node Package Manager

Programação Web 1

npm

# Objetivos de Aprendizagem

- Utilizar o gerenciador de pacotes NPM
- Identificar funções básicas do Express

# Agenda

- Instalação Node.js
- NPM
- Módulos típicos
- *Framework* Express

# Instalação Node.js

New security releases to be made available Tuesday, March 24, 2026

# Baixar o Node.js®

Baixe o Node.js® v24.14.0 (LTS) para macOS usando nvm com npm

Informação Quer novos recursos mais cedo? Obtenha a versão mais recente do Node.js e experimente as últimas melhorias!

```
# Baixar e instalar o nvm:
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/nvm-sh/nvm/v0.40.3/install.sh | bash

# Carregar o nvm sem precisar reiniciar o shell
\. "$HOME/.nvm/nvm.sh"

# Baixar e instalar o Node.js:
nvm install 24

# Verifique a versão do Node.js:
node -v # Deve exibir "v24.14.0".

```

# Gerenciadores de Pacotes

> Node.js possui uma vasta coleção de módulos e pacotes que simplificam o processo de desenvolvimento de diversas aplicações. Para gerenciar esses pacotes e suas dependências, os existem gerenciadores de pacotes específicos para Node.js

# Gerenciadores de Pacotes

## Exemplos típicos

- Yarn, mais rápido
- PNPM, compatibilidade com NPM e Yarn
- NPM, o mais popular

# Node Package Manager

- Sistema de gerenciamento de pacotes do Node.js
- Similar ao pip do Python, Apt do Ubuntu, dentre outros
- Realiza todo o gerenciamento (publicação, instalação, exclusão, etc) no sistema público

# Node Package Manager

- Normalmente, o NPM é instalado junto com Node.js
- Para verificiar a instalação e versão basta digitar no console

```
node -v
npm -v
```

# Node Version Manager

- O Node.js disponibiliza ainda um utilitário para o gereciamento de versões
  - `nvm` (OSX e Linux)
  - `nodist` ou `nvm-windows` (Windows)
- Controladores de versões normalmente são instalados a parte
- Permite instalar e alternar entre diversas versões para testes
- Uso do NVM é feito via linha de comando

# `npm init`

- Configuração inicial dos requisitos de um projeto Node.js novo ou existente
- Dentre outras ações cria um arquivo `package.json`
- O comando deve ser executado já na pasta do projeto

```
1  npm init
```

# `package.json`

- Arquivo que contém as informações sobre o gerenciamento de pacotes da aplicação
- Lista todas as dependências de pacotes, inclusive versões, em um único arquivo
- Torna a estrutura da aplicação replicável em servidores de produção ou testes

# Exemplo

```
1  {
2    "name": "@slidev/theme-seriph",
3    "version": "0.25.0",
4    "description": "Seriph theme for Slidev",
5    "author": "antfu <anthonyfu117@hotmail.com>",
6    "license": "MIT",
7    "funding": "https://github.com/sponsors/antfu",
8    "homepage": "https://sli.dev",
9    "repository": {
10     "type": "git",
11     "url": "https://github.com/slidevjs/themes"
12   },
13   "keywords": [
14     "slidev-theme",
15     "slidev"
16   ],
17   "engines": {
18     "node": "⩾14.0.0",
19     "slidev": "⩾v0.47.0"
20   },
21   "slidev": {
```

# Exemplo

```
16  {
17    "engines": {
18      "node": "⩾14.0.0",
19      "slidev": "⩾v0.47.0"
20    },
21    "dependencies": {
22      "@slidev/types": "^0.47.0",
23      "codemirror-theme-vars": "^0.1.2",
24      "prism-theme-vars": "^0.2.4"
25    }
26  }
```

# Como criar o `package.json`?

1. Fornecer as informações iniciais

```
1  npm init
```

- Nome
- Versão
- Descrição
- Palavras Chaves
- Autor
- Etc

# Como instalar as dependências de um projeto?

2. Efetiva a instalação

- `npm install` instala pacotes e as dependências
- Quando executado sem parâmetros instala **todas** as dependências listadas no arquivo `package.json`

```
1  npm install
```

# Como instalar um pacote específico?

- `npm install <module>` instala o pacote especificado e as dependências
- O arquivo `package.json` é atualizado automaticamente

```
1  npm install lodash
2  npm install nodemon
```

- Usando uma única linha de comando

```
1  npm install lodash nodemon
```

# Instalação Global

- `npm install <module> -g` instala o pacote especificado e as depedências globalmente
- O arquivo `package.json` é atualizado automaticamente
- Em ambientes de nuvem é pouco utilizado

# Resumo NPM

| Comando | Ação |
| --- | --- |
| `npm init` | Cria o arquivo `package.json` personalizado |
| `npm init -y` | Cria o arquivo `package.json` padrão |
| `npm install <package>` | Insere o pacote especificado em `package.json` |
| `npm install <package> -g` | Instala glogalmente o pacote especificado |
| `npm install` | Instala todas as dependências contidas em `package.json` |

# Módulos Típicos

> Nodemon is a tool that helps develop node.js based applications by automatically restarting the node application when file changes in the directory are detected.

# Nodemon

- Reinicia a aplicação quando o código é modificado
- Mesmo que a aplicação seja finalizada sem erros o monitoramento continua e reinicia a aplicação
- Substitui o comando `node` para inicializar as aplicações
- Não demanda não modificação no código para sua utilização

> PM2 is a daemon process manager that will help you manage and keep your application online 24/7

# PM2

- Realiza monitoramento similar ao nodemon, porém mais completo
- Permite o monitoramento de diversos microserviços em conjunto
- Instalação `npm install pm2 -g`
- Inicia uma aplicação `pm2 start app.js`
- Monitora todos as aplicações inicializadas com pm2 `pm2 monit`

# Express Framework

> Express is a minimal and flexible Node.js web application framework that provides a robust set of features for web and mobile applications.

# Express

- *Framework* para desenvolvimento web com Nodejs bastante popular
- Provê um servidor web através do módulo `http`
- Utiliza-se de funções de *middlewares* para a criação das funcionalidades de um site ou aplicação
- Provê ainda a funcionalidade de *templates*

# Exemplo de Aplicação (`node-http`)

```
1  const http = require('http');
2  const server = http.createServer((request, response) => {
3      const method = request.method;
4      const url = request.url;
5      response.setHeader('Content-type', 'text/html');
6      response.write('<!DOCTYPE html><html lang="pt-br">');
7      response.write('<head><meta charset="UTF-8"></head>');
8      response.write('<body>');
9      response.write('<h1>Dados da requisição</h1><br>');
10     response.write('<hr>');
11     response.write('Método da requisição: ' + method + '<br>'); response.wri
12     response.write('</body></html>');
13     response.end()
14 });
15 server.listen(3000)
```

> Use the application generator tool, express-generator, to quickly create an application skeleton.

Express application generator

# Gerador de Aplicações Rápidas

- A estrutura de uma aplicação pode ser criada rapidamente com `express-generator`
- Instalação via NPM

```
1  npm install express express-generator
2  npm install
```

# Usando o `express-generator`

- Com `express` e o `express-generator` instalados
- Para executar diretamente um pacote, utiliza-se o comando `npx`
- Executa-se o `express-generator` com NPX, conforme mostrado ao lado
- Execute o comando na pasta do projeto a ser criado

```
1  npx express-generator --view=ejs app1
```

- Cria `app1` com *template engine* EJS

# Usando o `express-generator`

- Instala as dependências e inicia a aplicação

```
1  npm install
2  npm start
```

# Dúvidas

# Exercícios

# 1

1. Utilizar o NPM para criar o arquivo `package.json` da aplicação `node-http`, versão 1.0
   - `npm init`
2. Instalar os pacotes:
   - Nodemon
   - HTTP (`npm install nodemon http`)
3. Criar o arquivo `index.js`, inserir o código mostrado anteriormente
4. Rode a aplicação (`node index.js`)

# 1

5. Pare a aplicação (CTRL + D)
6. Utilize o `nodemon` para rodar a aplicação novamente ( `nodemon index.js` )
7. Modifique o código em `index.js` (linha 9, por exemplo)
8. O que acontece?

# 2

- Instalar os pacotes:
  - nodemon
  - express
  - express-generator
- Utilize o EG para criar a estrutura básica da aplicação **app1**
- Inicie a aplicação utilizando a linha de comando (node, NPM, nodemo ou pm2)
- Verifique a seção *scripts* do arquivo `package.json`
- Modifique o *script start* para que a aplicação seja iniciada utilizando um monitor como Nodemon ou pm2

# Referências

- Baixar o Node.js
- NPM
- Nodemon
- PM2
- Express

# José Roberto Bezerra

jbroberto@ifce.edu.br

jbroberto76

pw1-repo


Powered by Slidev

COVER IMAGE BY haikei